Cheatsheet AZ-104 — 01 · Microsoft Entra ID: usuarios, grupos, licencias, invitados y SSPR

1. Tenant, ediciones y dominios

Función	Free	P1	P2
Usuarios, grupos, B2B, Security Defaults, registro de dispositivos, SSO básico	✓	✓	✓
Smart Lockout y lista global de contraseñas prohibidas	✓	✓	✓
SSPR: **cambio** de contraseña (el usuario la conoce)	✓	✓	✓
SSPR: **reset** de contraseña para usuarios cloud	✗ (sí con M365 Business Standard o superior)	✓	✓
SSPR con **writeback** a AD DS	✗	✓	✓
Grupos dinámicos (usuarios o dispositivos)	✗	✓	✓
Group-based licensing	✗ (sí con Office 365 / M365 E3 o superior)	✓	✓
Grupos **role-assignable** (roles de Entra a grupos)	✗	✓	✓
Administrative units (licencia para cada admin delegado)	✗	✓	✓
Conditional Access, Application Proxy, Entra Connect Health	✗	✓	✓
Self-service group management, **expiración** y **naming policy** de grupos M365	✗	✓	✓
Password Protection: lista **personalizada** y agente on-prem	✗	✓	✓
PIM, **Identity Protection**, **Access Reviews**	✗	✗	✓

Regla: P1 va incluido en Microsoft 365 E3 / EMS E3; P2 en Microsoft 365 E5 / EMS E5. Si el enunciado dice "minimize licensing costs" y pide grupos dinámicos, CA o writeback, la respuesta mínima es **P1**; si pide PIM o detección de riesgo, **P2**.

- **Dominio personalizado:** se verifica con un registro **TXT** (o MX) en el DNS público; el inicial `<tenant>.onmicrosoft.com` no se puede borrar ni renombrar. Un dominio solo puede verificarse en **un** tenant; los subdominios de un dominio verificado se verifican solos. "Make primary" fija el sufijo UPN por defecto.
- **User settings:** "Restrict non-admin users from creating tenants" (recomendado Yes), "Users can register applications", "Restrict access to Microsoft Entra administration portal". Un usuario puede ser **member** de su tenant y **guest** en otros.
- **Global Administrator ≠ Owner de suscripciones.** Un GA no ve recursos de Azure por defecto: necesita **elevate access** (User Access Administrator en el ámbito raíz; ver cheatsheet 02). Microsoft recomienda menos de 5 GA.

2. Usuarios: tipos, ciclo de vida y roles

	Cloud-only	Sincronizado (híbrido)	Invitado (B2B)
Se crea	Portal, CSV masivo, PowerShell / CLI	En AD DS; lo trae Entra Connect / Cloud Sync	Invitación (portal, CSV, `New-MgInvitation`)
Se edita	En Entra ID	**Solo en AD DS** (atributos en gris en el portal); excepciones cloud: licencias, roles, usage location	En Entra ID (atributos locales) y en su tenant de origen
userType	Member	Member	**Guest** (UPN `nombre_dominio.com#EXT#@tenant.onmicrosoft.com`)
Autentica en	Entra ID	Entra ID (PHS) / on-prem (PTA, federación)	Su proveedor: Entra, MSA, Google, SAML/WS-Fed, código por email
Señal	"cloud identity", "no on-premises"	"synchronized from AD DS", "attribute is read-only"	"partner", "external user", "collaborate"

- **Bulk operations** (Users → Bulk operations): plantilla CSV para **create**, **invite**, **delete** y **download**. Las columnas de la plantilla no se pueden cambiar.
- **Borrado:** el usuario queda en **Deleted users 30 días** y se puede **restaurar** con sus propiedades y pertenencias; después (o con "Delete permanently") desaparece. "Block sign in" si lo que se pide es impedir el acceso sin borrar.
- **Usage location** es obligatorio para asignar licencia y **no se sincroniza** desde AD DS → error "license cannot be assigned" en un usuario sincronizado.
- Reset por administrador → contraseña temporal + "change password at next sign-in". Si el enunciado pide "least privileged role", usa la tabla:

Rol	Puede resetear la contraseña de	Además
Password Administrator	Usuarios sin rol, Directory Readers, Guest Inviter, Password Admin	Nada más: es el **mínimo** para "reset passwords of users"
Helpdesk Administrator	Lo anterior + Helpdesk Admin, Message Center Reader, Reports Reader	Invalida tokens de refresco, tickets de soporte, ve claves BitLocker
Authentication Administrator	Usuarios sin rol, lectores, Password Admin, Auth Admin	Gestiona **métodos MFA** de no-admins (re-registro, borrar métodos)
User Administrator	No-admins + Groups Admin, Helpdesk Admin, Password Admin, User Admin, lectores	**Crea y gestiona usuarios y grupos**, asigna **licencias**, restaura borrados
Privileged Authentication Administrator	**Cualquiera**, incluidos Global Admins y miembros de grupos role-assignable	Métodos MFA de cualquier usuario

Rol	Puede resetear la contraseña de	Además
Global Administrator	Cualquiera	Todo; también puede elevarse sobre Azure

Otros roles que caen: **Guest Inviter** (solo invitar), **License Administrator** (solo licencias y usage location), **Groups Administrator** (crear y gestionar grupos y su configuración), **Privileged Role Administrator** (asigna roles de Entra, crea grupos role-assignable y administrative units), **Global Reader** (todo en lectura), **Cloud Device Administrator** (dispositivos).

3. Grupos

	Security	Microsoft 365
Miembros	Usuarios, **grupos**, **dispositivos**, service principals	**Solo usuarios** (ni grupos ni dispositivos)
Para qué	Acceso a recursos, Azure RBAC, licencias, CA, SSPR	Colaboración: buzón, SharePoint, Teams, Planner
Dinámico	Usuarios **o** dispositivos (nunca mezclados)	Solo usuarios
Role-assignable	Sí (membership **assigned**)	Sí (membership **assigned**)
Expiración / naming policy	No	Sí (P1)
Restaurar tras borrar	Grupos cloud: 30 días (preview); los de Exchange (distribución, mail-enabled security) **no**	**30 días** (Deleted groups)
Azure RBAC	Sí (anidación transitiva)	Sí

Membership type	Licencia	Reglas
Assigned	Ninguna	Manual u owners. Único tipo válido para grupos **role-assignable**
Dynamic user	**P1 por cada usuario único** miembro de algún grupo dinámico	Regla sobre `user.*`; no se añaden miembros a mano; rule builder hasta 5 expresiones; texto hasta 3 072 caracteres
Dynamic device	Ninguna (los dispositivos no consumen P1)	Regla sobre `device.*`, solo en security groups y solo por texto

```
user.department -eq "Ventas"
(user.department -eq "Ventas") -and (user.country -eq "ES")
user.userType -eq "Guest"                                  → todos los invitados
(user.objectId -ne null) -and (user.userType -eq "Member")   → todos los miembros
user.department -in ["Ventas","Marketing"]
user.displayName -match "^Da.*"
(user.proxyAddresses -any (_ -startsWith "SMTP:ventas"))
(device.deviceOSType -eq "Windows") -and (device.deviceOSVersion -startsWith "10.0.1")
device.deviceOwnership -eq "Company"
device.deviceTrustType -eq "ServerAD"                      → hybrid joined
Direct Reports for "<objectId del manager>"                → no combinable con otras reglas
```

Operadores: `-eq -ne -startsWith -notStartsWith -endsWith -notEndsWith -contains -notContains -match -notMatch -in -notIn`, lógicos `-and -or -not`, colecciones `-any -all`. Máximo **15 000 grupos dinámicos** por tenant. Cambiar assigned ↔ dynamic es posible y recalcula la pertenencia.

- **Role-assignable** ("Microsoft Entra roles can be assigned to the group" = Yes): solo **al crear** el grupo, es inmutable, exige **P1**, membership **assigned**, máximo **500** por tenant, sin anidación, lo crea un **Privileged Role Administrator** y sus miembros solo los cambian PRA / GA u owners. Para un rol **temporal** sobre el grupo → PIM (P2).
- **Anidación:** Azure RBAC y Conditional Access evalúan grupos anidados; **group-based licensing no** (solo primer nivel); los roles de Entra **no**; los grupos dinámicos **no contienen grupos** (salvo `memberOf`, preview); los grupos M365 no se anidan.
- **Configuración de grupos** (Groups → General): "Users can create security groups / Microsoft 365 groups in Azure portals", "Owners can manage group membership requests in My Groups" (self-service, P1), **expiración** de grupos M365 (180 / 365 / personalizado ≥ 30 días; los owners renuevan por email; se renueva solo con actividad en Teams, SharePoint u Outlook) y **naming policy** (prefijo / sufijo + palabras bloqueadas).

4. Licencias

	Asignación directa	Basada en grupo
Requisito	Cualquier edición	**P1/P2** o un plan Office 365 / Microsoft 365 E3 o superior
Usage location	**Obligatorio** (error si falta)	Si el usuario no lo tiene, hereda el del **tenant**
Anidación	—	**No**: solo reciben licencia los miembros de primer nivel
Quitarla	Desde el usuario	Desde el **grupo** o sacando al usuario; una licencia **heredada no se puede quitar en el usuario**
Al salir del grupo	Se mantiene	Se quita, salvo que el usuario también la tenga **directa** (entonces solo se pierde la herencia)
Errores	Not enough licenses, Usage location not allowed	Lo mismo + **Conflicting service plans**, **Other products depend on this license**, **Proxy address conflict** → corregir y **Reprocess**
Quién	License Administrator, User Administrator, Global Admin	Lo mismo + Groups Administrator

- Se pueden **desactivar service plans** (ej. Yammer) en la asignación del grupo: "Turn apps and services on or off".
- Mover un usuario entre grupos licenciados **sin corte**: añadir al destino → confirmar la licencia → quitar del origen.

- PowerShell: `Update-MgUser -UserId u -UsageLocation ES` → `Set-MgUserLicense -UserId u -AddLicenses @{SkuId="..."} -RemoveLicenses @()`; para grupos `Set-MgGroupLicense`; SKUs disponibles con `Get-MgSubscribedSku`.

5. Usuarios externos (B2B)

Ajuste (External Identities → External collaboration settings)	Opciones	Señal
Guest user access	Same as members · **Limited** (default: no enumera usuarios ni grupos) · **Restricted** (solo su propio perfil)	"guests must not see other users" → Restricted
Guest invite settings	Anyone incl. guests (default) · Members + admin roles · **Only specific admin roles** (User Administrator, **Guest Inviter**) · No one	"only the help desk can invite" → Only admin roles + Guest Inviter
Collaboration restrictions	Any domain · **Deny** list · **Allow** list	"only invite users from fabrikam.com" → Allow list
External user leave settings	Sí / No (exige datos de privacidad del tenant)	"guests can remove themselves"
Self-service sign-up via user flows	Yes / No	"users sign up to our app and get a guest account"
Cross-tenant access settings	Inbound / outbound por tenant, usuarios, grupos y apps; **trust** MFA, compliant y hybrid joined del tenant partner	"guests prompted twice for MFA" → trust MFA del partner
Identity providers	Entra ID, cuenta Microsoft, Google, Facebook (solo self-service), **SAML/WS-Fed** (dominios sin Entra), **email one-time passcode** (fallback)	"partner has no Microsoft account" → OTP por email

- Flujo: invitar → estado **Pending acceptance** → el invitado **redime** con su proveedor → **Accepted**. Si no redime: "Resend invitation"; si cambia de identidad: "Reset redemption status".
- El guest es un objeto normal: entra en grupos (también dinámicos con `user.userType -eq "Guest"`), recibe Azure RBAC y roles de Entra, y Conditional Access lo apunta con "All guest and external users". Convertir guest → member: cambiar **User type** (no hace falta reinvitar).
- Facturación de External ID por **MAU**: los primeros **50 000** usuarios activos al mes son gratis.
- **B2B direct connect** (canales compartidos de Teams) no crea objeto guest. **External ID para clientes (antes B2C)** es para apps de consumidores, no para colaboración entre empresas. **Lighthouse** gestiona recursos de otros tenants sin cuentas guest.

6. SSPR y protección de contraseñas

Hoja	Ajuste	Detalle de examen
Properties	None · **Selected** · All	Selected admite **un solo grupo** en el portal; los grupos **anidados** cuentan. Uso típico: piloto
Authentication methods	Número de métodos: **1 o 2** · App (notificación / código), email, móvil (SMS / llamada), teléfono de oficina, **preguntas de seguridad** (3-5 para registrar, 3-5 para responder)	La app cuenta como **un** método aunque actives notificación y código. Preguntas **no disponibles para admins**. Desde sept. 2025 los métodos se gestionan en la **Authentication methods policy** (migración desde la política legacy)
Registration	Require users to register when signing in (Yes / No) · Days before re-confirm: **0-730**, default **180** (0 = nunca)	"users must provide contact info at next sign-in" → Yes
Notifications	Notify users on password resets (default **Yes**) · Notify **all admins** when other admins reset (default **No**)	"all admins alerted when an admin resets" → segundo toggle
Customization	Helpdesk link personalizado (email o URL)	"Contact your administrator"
On-premises integration	**Write back passwords** to on-prem · Allow users to **unlock without resetting**	Requiere Entra Connect (o Cloud Sync) con password writeback habilitado y permisos en AD DS

- **Administradores:** siempre habilitados para SSPR, con política **two-gate** (2 métodos) y sin preguntas de seguridad, aunque Properties esté en None o Selected.
- **Licencias:** cambio de contraseña → cualquiera; **reset** cloud → M365 Business Standard o superior, P1/P2; **writeback** → **P1/P2 o M365 Business Premium**. Sin writeback, un usuario sincronizado no puede resetear desde la nube.
- **Combined registration** (`aka.ms/mysecurityinfo`): MFA y SSPR se registran juntos. **Smart Lockout** (Free): bloquea tras **10** intentos fallidos durante **60 s** por defecto. **Password Protection**: lista global prohibida en Free; lista personalizada y agente para AD DS con **P1**.

7. Identidad híbrida, dispositivos y unidades administrativas

	Entra Connect Sync	Entra Cloud Sync
Dónde se configura	Servidor on-prem (un solo servidor activo + staging)	**En la nube**; agentes ligeros, **varios activos** (HA automática)
Bosques	Conectados	Conectados y **desconectados** (fusiones)
PHS · password writeback · device sync (hybrid join) · Exchange hybrid	✓	✓
PTA y configuración de **ADFS**	✓	✗ (se configuran aparte)
Device writeback, reglas de sincronización avanzadas, filtrado por atributo completo, referencias entre bosques	✓	✗ (filtrado solo por OU / básico)
Group writeback v1	✓	✓
Provisioning de grupos **hacia** AD DS, on-demand provisioning	✗	✓

	Entra Connect Sync	Entra Cloud Sync
Límites	Sin límite; grupos hasta 250 000 miembros	**150 000 objetos por dominio**; grupos hasta 50 000 miembros

- Los objetos sincronizados se editan **en AD DS**; ciclo delta cada **30 min** (`Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta`, `Initial` para completo); los hashes de contraseña viajan cada **2 min**. Sufijos UPN no enrutables (`.local`) → añadir sufijo público antes de sincronizar. **Entra Connect Health** (P1) alerta de fallos de sync.

	Entra registered	Entra joined	Hybrid joined
Dispositivo	**Personal / BYOD**	Corporativo, **solo nube**	Corporativo, **unido a AD DS**
SO	Windows 10+, iOS, Android, macOS	Windows 10/11, Windows Server 2019+ (VMs), macOS, Linux	Windows unido a dominio
Inicio de sesión	Cuenta local o MSA + "Add work account"	Cuenta de **Entra ID**	Cuenta de **AD DS**
Cómo	Settings → Access work or school; inscripción MDM	OOBE, Settings, Autopilot, bulk enrollment	GPO / SCP + Entra Connect o Cloud Sync (device sync)
trustType	Workplace	AzureAD	ServerAD

- **Device settings:** "Users may join devices" (default **All**; no afecta a hybrid join ni a VMs de Azure), "Users may register their devices" (All / None; MDM lo fuerza a All), "Require MFA to register or join" (default **No**; mejor la acción de usuario de CA), **Maximum number of devices per user** (default **50**, hasta 100 o Unlimited; no aplica a hybrid), local admins (rol **Microsoft Entra Joined Device Local Administrator**), **Enterprise State Roaming** (P1).
- **Disable** revoca el PRT y bloquea el acceso; **Delete** es irreversible y borra las **claves BitLocker**. Lo hace **Cloud Device Administrator** (o Intune Administrator). Claves BitLocker: el owner del dispositivo o Cloud Device / Helpdesk / Intune / Security Admin / Security Reader.
- **Administrative units (AU):** contenedor de **usuarios, grupos y dispositivos** para delegar un rol de Entra solo sobre ellos (ej. Helpdesk Administrator de la sede de Bilbao). No se anidan; membership assigned o **dinámica** (P1 por miembro); **P1 por cada admin** con rol en el ámbito de la AU; meter un **grupo** en la AU no mete a sus **miembros**. **Restricted management AU**: sus miembros solo los gestionan los admins con rol en el ámbito de la AU, no los admins de tenant.

8. Comandos que caen

Tarea	PowerShell (Microsoft Graph / Az)	Azure CLI
Crear usuario	`New-MgUser -DisplayName -UserPrincipalName -MailNickname -AccountEnabled -PasswordProfile @{Password="..."; ForceChangePasswordNextSignIn=$true}` · `New-AzADUser`	`az ad user create --display-name --user-principal-name --password`
Crear grupo	`New-MgGroup -DisplayName -MailNickname -SecurityEnabled -MailEnabled:$false` · `New-AzADGroup`	`az ad group create --display-name --mail-nickname`
Añadir miembro	`New-MgGroupMember -GroupId -DirectoryObjectId` · `Add-AzADGroupMember`	`az ad group member add --group --member-id`
Invitar guest	`New-MgInvitation -InvitedUserEmailAddress -InviteRedirectUrl`	`az rest --method post --url https://graph.microsoft.com/v1.0/invitations --body '{...}'`
Licencia	`Update-MgUser -UsageLocation ES` → `Set-MgUserLicense -AddLicenses @{SkuId=...} -RemoveLicenses @()` · `Get-MgSubscribedSku`	Sin comando nativo (vía `az rest`)
Alta masiva	`Import-Csv .\users.csv` encadenado a `ForEach-Object { New-MgUser ... }`	Portal → Bulk operations (CSV)
Restaurar borrado	`Restore-MgDirectoryDeletedItem -DirectoryObjectId`	Portal → Deleted users / Deleted groups
Sincronizar ya	`Start-ADSyncSyncCycle -PolicyType Delta` (en el servidor de Connect)	—

Los módulos **AzureAD** y **MSOnline** (`New-AzureADUser`, `New-MsolUser`) están retirados: la respuesta moderna es **Microsoft Graph PowerShell**, aunque en preguntas antiguas aún aparecen como opción válida.

9. Árbol de decisión

```
¿Qué pide el enunciado?
├─ Usuario de otra empresa accede a nuestros recursos ..... Invitación B2B (guest)
├─ Solo invitaciones a ciertos dominios ..... Collaboration restrictions (allow list)
├─ Que los guests no vean el directorio ..... Guest user access: Restricted
├─ Pertenencia automática por atributo ..... Grupo dinámico (P1)
├─ Licencia automática al entrar en un grupo ..... Group-based licensing (+ usage location)
├─ Rol de Entra ID a un grupo ..... Grupo role-assignable (al crearlo, assigned)
├─ Helpdesk solo para una sede / departamento ..... Administrative unit + rol en ese ámbito
├─ Resetear contraseñas de usuarios normales (mínimo privilegio) ..... Password Administrator
├─ Crear usuarios, grupos y asignar licencias ..... User Administrator
├─ SSPR para un piloto ..... Properties: Selected + un grupo
├─ SSPR que también cambie la contraseña en AD DS ..... Password writeback (P1 + Connect / Cloud Sync)
├─ Cambiar el departamento de un usuario sincronizado ..... En AD DS y esperar o forzar el delta sync
└─ Dispositivo: personal / corporativo cloud / unido a AD DS ..... Entra registered / Entra joined / Hybrid joined
```

10. Señales → respuesta

Enunciado	Respuesta
"minimize administrative effort", "users move between departments"	Grupo dinámico con `user.department`
"automatically assign licenses to members of the group"	Group-based licensing
"license cannot be assigned", "usage location"	Rellenar **Usage location** (no se sincroniza desde AD DS)
"remove license from user" falla	Es heredada: quitar en el grupo o sacar al usuario del grupo
"assign the Entra role to the group" y el grupo ya existe	Imposible: crear un grupo nuevo **role-assignable**
"partner needs access", "no new accounts in their tenant"	Invitación B2B
"only users from contoso.com can be invited"	Collaboration restrictions → Allow list
"guests must not enumerate users"	Limited (el default) ya lo impide; Restricted si tampoco deben ver perfiles ni pertenencias de nadie
"least privileged role to reset passwords"	Password Administrator (Helpdesk si hay que invalidar sesiones)
"least privileged role to create users and groups"	User Administrator
"least privileged role to invite guests"	Guest Inviter
"least privileged role to manage devices"	Cloud Device Administrator
"regional helpdesk", "only users in the Paris office"	Administrative unit (dinámica por `city`)
"SSPR for a pilot group"	Selected + ese grupo (solo uno)
"administrators must use two methods for SSPR"	Ya es así por defecto (two-gate); no hay que configurar nada
"users prompted to re-register every 90 days"	Registration → days before re-confirm = 90
"deleted a user 20 days ago"	Restaurar desde Deleted users (30 días)
"attribute is grayed out" en el portal	Usuario sincronizado: editar en AD DS
"Global Administrator cannot see the subscription"	Elevate access → User Access Administrator en raíz (cheatsheet 02)
"device limit reached"	Device settings → Maximum number of devices per user (default 50)
"BitLocker recovery key"	Entra ID → Devices → dispositivo → Show Recovery Key
"dynamic group for Windows devices"	Security group, dynamic device, regla `device.deviceOSType -eq "Windows"` por texto

11. Errores a evitar

1. Asignar licencia sin **Usage location**, o esperar que el atributo venga de AD DS.
2. Crear el grupo y querer marcarlo como role-assignable después: solo **al crear**, y nunca dinámico.
3. Anidar grupos para licencias: group-based licensing **no hereda** a través de grupos anidados.
4. Pensar que un Global Administrator ve suscripciones y recursos de Azure por defecto.
5. Editar en el portal atributos de un usuario sincronizado (están en gris): se cambian en AD DS.
6. Seleccionar **varios grupos** en SSPR Selected: solo admite uno (los anidados sí cuentan).
7. Dar **User Administrator** cuando basta Password Administrator, o Global Admin cuando basta Guest Inviter.
8. Elegir External ID para clientes (B2C) o Lighthouse para colaborar con **usuarios** de otra empresa: eso es **B2B**.
9. Esperar que Cloud Sync configure **PTA** o haga **device writeback**: eso es Connect Sync.
10. Meter un grupo en una administrative unit creyendo que sus miembros quedan dentro del ámbito.